双休检测 8

（时间：60 分钟，满分：90 分）

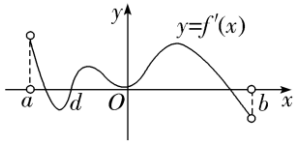
一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x-1$ 的极小值点是（　　）

A. 1　　B. $(1,-\frac{8}{3})$

C. -3　　D. $(-3,8)$

2. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 (a,b)，导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内的图象如图所示，则下列结论不正确的为（　　）



A. 函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内可能存在最小值

B. 函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内只有一个极小值点

C. 函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内有两个极大值点

D. 函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内一定有零点

3. 对任意 $x\in\mathbf{R}$，函数 $f(x)=ax^3+ax^2+7x$ 不存在极值点的充要条件是（　　）

A. $0\leqslant a\leqslant 21$　　B. $0<a\leqslant 21$

C. $a<0$ 或 $a>21$　　D. $a=0$ 或 $a=21$

4. 已知曲线 $f(x)=e^{2x}-2e^x+ax-1$ 存在两条斜率为 3 的切线，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $\left(3,\frac{7}{2}\right)$　　B. $(3,+\infty)$

C. $\left(-\infty,\frac{7}{2}\right)$　　D. $(0,3)$

5. （2026·云南昆明模拟）设 $a=\frac{1}{6}$，$b=\frac{\ln 5}{10}$，$c=\frac{\ln 6}{12}$，则（　　）

A. $c<b<a$　　B. $c<a<b$

C. $b<c<a$　　D. $b<a<c$

6. 设函数$f(x)$的导函数是$f'(x)$，且$f(x)f'(x)>x$恒成立，则（　　）

A.$f(1)<f(-1)$　　B.$f(1)>f(-1)$

C.$|f(1)|<|f(-1)|$　　D.$|f(1)|>|f(-1)|$

7.（2025·四川凉山一模）函数$f(x)=\frac{a}{2}x^2-\sin x$，若$f(x)$在$(0,\frac{\pi}{2})$内有最小值，则实数$a$的取值范围为（　　）

A.$(0,+\infty)$　　B.$(0,1)$

C.$(-\infty,0)$　　D.$(-1,0)$

二、多项选择题（共2小题，每小题6分，共12分）

8.（2026·湖北武汉调研）已知函数$f(x)=-x^3+3x^2-2$，则下列说法正确的是（　　）

A. 函数$f(x)$在$(-\infty,0)$，$(2,+\infty)$上单调递增

B. $x=2$是函数$f(x)$的极大值点

C. 函数$f(x)$有3个零点

D. 若函数$f(x)$在区间$(3a-1,a+3)$内存在最小值，则实数a的取值范围为$(-3,0]$

9. 已知函数$f(x)=(x+1)e^x$，则下列结论正确的是（　　）

A.$f(x)$在区间$(-2,+\infty)$上单调递增

B.$f(x)$的最小值为$-\frac{1}{e^2}$

C. 方程$f(x)=2$的解有2个

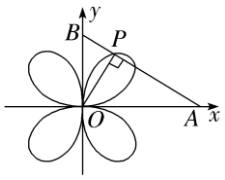
D. 导函数$f'(x)$的极值点为-3

三、填空题（共3小题，每小题5分，共15分）

10. 已知函数$f(x)=\frac{x}{\ln x}-ax$在$(1,+\infty)$上有极值，则实数a的取值范围是_____.

11. 已知函数$f(x)=ax^2-(a+2)x+\ln x$，当$a>0$时，$f(x)$在区间$[1,e]$上的最小值为-2，则实数a的取值范围是_____.

12. 如图，A，B 两点分别在 x，y 轴上滑动，$OP\perp AB$，P 为垂足，点 P 的轨迹形成“四叶草”的图形，若 $|AB|=2$，则 $\triangle OAP$ 面积的最大值为_____.



四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知函数 $f(x)=e^x\sin x$.

（1）求函数 $f(x)$ 在 $[0,2\pi]$ 上的极值点；

（2）求函数 $g(x)=f(x)-x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最值.

14.（15 分）已知函数 $f(x)=e^x+e^{-x}-a\ln x$（$a\in\mathbf{N}$，$a\geqslant 2$）的极值点 $x_0\in(\frac{1}{2},1)$.

（1）求 a 的值；

（2）若不等式 $f(x)\geqslant b$（$b\in\mathbf{Z}$）恒成立，求 b 的最大值